UNIMA
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MACEIÓ

PROJETO FINAL - CLOUD COMPUTING

Desenvolvimento e implantação de uma aplicação utilizando serviços de Computação em Nuvem no Microsoft Azure.

1. Objetivo da atividade

Desenvolver, configurar e disponibilizar uma aplicação funcional utilizando os recursos computacionais do Microsoft Azure.

O projeto deverá demonstrar como a computação em nuvem pode ser utilizada para resolver um problema real, empregando recursos como armazenamento, processamento de dados, servidores virtuais, hospedagem de aplicações e comunicação pela Internet.

Ao final, os alunos deverão compreender como criar, configurar, integrar e gerenciar recursos computacionais na nuvem.

2. Descrição do projeto

Cada grupo deverá identificar um problema e propor uma solução tecnológica baseada em Cloud Computing.

A solução deverá utilizar serviços reais do Microsoft Azure. Os grupos poderão escolher livremente a linguagem de programação, as ferramentas de desenvolvimento e a área de aplicação.

O projeto não poderá ser apenas teórico. É obrigatória a implementação e demonstração de uma aplicação funcionando com recursos do Azure.

3. Requisitos obrigatórios

Cada projeto deverá atender aos seguintes requisitos:

R1 — Utilização do Microsoft Azure

- Criar e configurar os recursos necessários no portal Azure.

- Utilizar uma assinatura acadêmica ou outra assinatura autorizada pela instituição.
- Organizar os serviços em um grupo de recursos (Resource Group).

R2 — Armazenamento em nuvem

- Utilizar pelo menos um serviço de armazenamento persistente do Azure.
- Armazenar informações como arquivos, imagens, registros, dados de usuários ou dados de sensores.
- Demonstrar a gravação e a recuperação dos dados.

Exemplos: Azure Blob Storage, Azure Table Storage ou banco de dados hospedado no Azure.

R3 — Processamento na nuvem

- Executar pelo menos uma operação de processamento utilizando recursos computacionais do Azure.
- O processamento poderá envolver cálculos, consultas, transformação de arquivos, geração de relatórios, regras de negócio ou análise de dados.

Exemplos: Azure Functions, Azure App Service ou Azure Virtual Machines.

R4 — Aplicação funcional

- Desenvolver uma aplicação que utilize os serviços configurados.
- A aplicação deverá permitir a entrada de dados, o processamento e a visualização ou recuperação dos resultados.
- A interação deverá ocorrer pela Internet, por meio de uma interface Web ou API documentada e testável.

R5 — Integração dos serviços

- Utilizar, no mínimo, dois tipos de serviços do Azure integrados entre si, obrigatoriamente contemplando armazenamento e processamento.
- Demonstrar o fluxo dos dados entre a aplicação e a infraestrutura em nuvem.

4. Sugestões de projetos

UNIMA
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MACEIÓ

Os grupos poderão escolher uma das sugestões ou propor outro projeto, sujeito à aprovação do professor.

Projeto 1 — Sistema de armazenamento e gerenciamento de arquivos

Desenvolver uma aplicação Web que permita aos usuários enviar, consultar, listar e baixar arquivos armazenados na nuvem.

Serviços sugeridos:

- Azure Blob Storage — armazenamento
- Azure Functions — processamento e gerenciamento dos arquivos
- Azure Static Web Apps — interface Web

Funcionalidades mínimas: upload, listagem, download e consulta das informações dos arquivos.

Projeto 2 — Sistema de análise de vendas na nuvem

Desenvolver uma aplicação para armazenar arquivos CSV contendo registros de vendas e processar os dados para gerar indicadores.

Serviços sugeridos:

- Azure Blob Storage — armazenamento dos arquivos CSV
- Azure Functions — processamento das informações
- Azure Static Web Apps — visualização dos resultados

Funcionalidades mínimas: enviar dados, calcular total de vendas, identificar produtos mais vendidos e apresentar um relatório.

Projeto 3 — Servidor Web utilizando máquina virtual

Criar uma máquina virtual no Azure, instalar um servidor Web e disponibilizar uma aplicação desenvolvida pelo grupo.

Serviços sugeridos:

- Azure Virtual Machines — máquina virtual Linux
- Nginx ou Apache — servidor Web

- Azure Blob Storage — armazenamento dos arquivos ou dados

Funcionalidades mínimas: configurar a VM, instalar o servidor, publicar uma aplicação, armazenar e recuperar informações.

O grupo deverá demonstrar o acesso remoto e explicar as configurações de rede e segurança.

Projeto 4 — Monitoramento de sensores ou dispositivos IoT

Desenvolver uma aplicação que receba informações simuladas ou reais de sensores e disponibilize os dados em um painel.

Serviços sugeridos:

- Azure Functions — recebimento e processamento
- Azure Blob Storage ou Table Storage — armazenamento
- Azure Static Web Apps — dashboard

Funcionalidades mínimas: receber temperatura, umidade ou outros valores; registrar o histórico; processar informações e exibir resultados.

Projeto 5 — Proposta livre

O grupo poderá desenvolver projetos como:

- Sistema de cadastro e gerenciamento de produtos.
- Aplicação de controle financeiro.
- Dashboard de análise de dados.
- Plataforma de compartilhamento de documentos.
- Sistema de controle de estoque.
- Aplicação de monitoramento de serviços.
- Sistema de processamento automatizado de arquivos.

A proposta deverá justificar a necessidade do uso da nuvem.

5. Etapas de desenvolvimento

Etapa 1 — Planejamento

Definir o tema, o problema que será resolvido, os objetivos e as principais funcionalidades da aplicação.

Identificar os serviços do Azure que serão utilizados e justificar a escolha.

Etapa 2 — Arquitetura da solução

Criar um diagrama demonstrando os componentes da aplicação, os serviços contratados e como ocorrerá a comunicação entre eles.

Identificar os modelos de serviço utilizados (IaaS, PaaS e/ou SaaS), explicando sua relação com a solução.

Etapa 3 — Configuração do Azure

Acessar o portal do Microsoft Azure e realizar as configurações necessárias.

Criar o grupo de recursos, provisionar os serviços selecionados e configurar armazenamento, processamento, rede e permissões, conforme a necessidade do projeto.

Etapa 4 — Desenvolvimento da aplicação

Implementar as funcionalidades propostas utilizando a linguagem de programação escolhida.

Integrar a aplicação aos serviços do Azure e validar a comunicação entre os componentes.

Etapa 5 — Testes e validação

Realizar testes demonstrando:

1. O acesso à aplicação ou API pela Internet.
2. A inserção e o armazenamento de dados.
3. O processamento executado na nuvem.
4. A recuperação ou apresentação dos resultados.
5. O comportamento diante de uma entrada inválida ou falha simples.

Registrar os resultados obtidos e possíveis limitações.

UNIMA
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MACEIÓ

Etapa 6 — Apresentação final

Apresentar a arquitetura, os serviços utilizados, as funcionalidades implementadas e os resultados.

O sistema deverá ser demonstrado em funcionamento.

6. Entregáveis

Cada grupo deverá entregar:

A — Relatório técnico (PDF, de 4 a 6 páginas)

O relatório deverá conter:

1. Identificação do grupo e título do projeto.
2. Problema e objetivo da solução.
3. Descrição das funcionalidades.
4. Arquitetura da aplicação (com diagrama).
5. Serviços Azure utilizados e justificativas.
6. Tecnologias e linguagens empregadas.
7. Evidências da implementação e dos testes.
8. Segurança, consumo e estimativa de custos.
9. Conclusão, dificuldades e possíveis melhorias.

B — Código-fonte

Entregar um repositório GitHub ou arquivo ZIP contendo o código e as instruções necessárias para executar a aplicação, sem expor credenciais.

C — Evidências do Azure

Apresentar capturas de tela dos recursos criados, configurações importantes, armazenamento e processamento em execução.

Todos os integrantes deverão participar e demonstrar conhecimento sobre a solução.

1. Tema

UNIMA
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MACEIÓ

Desenvolvimento e implantação de uma aplicação utilizando serviços de Computação em Nuvem no Microsoft Azure.

2. Objetivo da atividade

Desenvolver, configurar e disponibilizar uma aplicação funcional utilizando os recursos computacionais do Microsoft Azure.

O projeto deverá demonstrar como a computação em nuvem pode ser utilizada para resolver um problema real, empregando recursos como armazenamento, processamento de dados, servidores virtuais, hospedagem de aplicações e comunicação pela Internet.

Ao final, os alunos deverão compreender como criar, configurar, integrar e gerenciar recursos computacionais na nuvem.

3. Descrição do projeto

Cada grupo deverá identificar um problema e propor uma solução tecnológica baseada em Cloud Computing.

A solução deverá utilizar serviços reais do Microsoft Azure. Os grupos poderão escolher livremente a linguagem de programação, as ferramentas de desenvolvimento e a área de aplicação.

O projeto não poderá ser apenas teórico. É obrigatória a implementação e demonstração de uma aplicação funcionando com recursos do Azure.

4. Requisitos obrigatórios

Cada projeto deverá atender aos seguintes requisitos:

R1 — Utilização do Microsoft Azure

- Criar e configurar os recursos necessários no portal Azure.
- Utilizar uma assinatura acadêmica ou outra assinatura autorizada pela instituição.
- Organizar os serviços em um grupo de recursos (Resource Group).

UNIMA
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MACEIÓ

R2 — Armazenamento em nuvem

- Utilizar pelo menos um serviço de armazenamento persistente do Azure.
- Armazenar informações como arquivos, imagens, registros, dados de usuários ou dados de sensores.
- Demonstrar a gravação e a recuperação dos dados.

Exemplos: Azure Blob Storage, Azure Table Storage ou banco de dados hospedado no Azure.

R3 — Processamento na nuvem

- Executar pelo menos uma operação de processamento utilizando recursos computacionais do Azure.
- O processamento poderá envolver cálculos, consultas, transformação de arquivos, geração de relatórios, regras de negócio ou análise de dados.

Exemplos: Azure Functions, Azure App Service ou Azure Virtual Machines.

R4 — Aplicação funcional

- Desenvolver uma aplicação que utilize os serviços configurados.
- A aplicação deverá permitir a entrada de dados, o processamento e a visualização ou recuperação dos resultados.
- A interação deverá ocorrer pela Internet, por meio de uma interface Web ou API documentada e testável.

R5 — Integração dos serviços

- Utilizar, no mínimo, dois tipos de serviços do Azure integrados entre si, obrigatoriamente contemplando armazenamento e processamento.
- Demonstrar o fluxo dos dados entre a aplicação e a infraestrutura em nuvem.

R6 — Segurança e gerenciamento

- Implementar mecanismos básicos de proteção dos recursos e dados.
- Não disponibilizar senhas, chaves ou credenciais diretamente no código-fonte.
- Verificar permissões de acesso e acompanhar o consumo de recursos.
- Apresentar uma estimativa dos custos de utilização da infraestrutura.

UNIMA
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MACEIÓ

5. Sugestões de projetos

Os grupos poderão escolher uma das sugestões ou propor outro projeto, sujeito à aprovação do professor.

Projeto 1 — Sistema de armazenamento e gerenciamento de arquivos

Desenvolver uma aplicação Web que permita aos usuários enviar, consultar, listar e baixar arquivos armazenados na nuvem.

Serviços sugeridos:

- Azure Blob Storage — armazenamento
- Azure Functions — processamento e gerenciamento dos arquivos
- Azure Static Web Apps — interface Web

Funcionalidades mínimas: upload, listagem, download e consulta das informações dos arquivos.

Projeto 2 — Sistema de análise de vendas na nuvem

Desenvolver uma aplicação para armazenar arquivos CSV contendo registros de vendas e processar os dados para gerar indicadores.

Serviços sugeridos:

- Azure Blob Storage — armazenamento dos arquivos CSV
- Azure Functions — processamento das informações
- Azure Static Web Apps — visualização dos resultados

Funcionalidades mínimas: enviar dados, calcular total de vendas, identificar produtos mais vendidos e apresentar um relatório.

Projeto 3 — Servidor Web utilizando máquina virtual

Criar uma máquina virtual no Azure, instalar um servidor Web e disponibilizar uma aplicação desenvolvida pelo grupo.

Serviços sugeridos:

- Azure Virtual Machines — máquina virtual Linux
- Nginx ou Apache — servidor Web
- Azure Blob Storage — armazenamento dos arquivos ou dados

Funcionalidades mínimas: configurar a VM, instalar o servidor, publicar uma aplicação, armazenar e recuperar informações.

O grupo deverá demonstrar o acesso remoto e explicar as configurações de rede e segurança.

Projeto 4 — Monitoramento de sensores ou dispositivos IoT

Desenvolver uma aplicação que receba informações simuladas ou reais de sensores e disponibilize os dados em um painel.

Serviços sugeridos:

- Azure Functions — recebimento e processamento
- Azure Blob Storage ou Table Storage — armazenamento
- Azure Static Web Apps — dashboard

Funcionalidades mínimas: receber temperatura, umidade ou outros valores; registrar o histórico; processar informações e exibir resultados.

Projeto 5 — Proposta livre

O grupo poderá desenvolver projetos como:

- Sistema de cadastro e gerenciamento de produtos.
- Aplicação de controle financeiro.
- Dashboard de análise de dados.
- Plataforma de compartilhamento de documentos.
- Sistema de controle de estoque.
- Aplicação de monitoramento de serviços.
- Sistema de processamento automatizado de arquivos.

A proposta deverá justificar a necessidade do uso da nuvem.

6. Etapas de desenvolvimento

UNIMA
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MACEIÓ

Etapa 1 — Planejamento

Definir o tema, o problema que será resolvido, os objetivos e as principais funcionalidades da aplicação.

Identificar os serviços do Azure que serão utilizados e justificar a escolha.

Etapa 2 — Arquitetura da solução

Criar um diagrama demonstrando os componentes da aplicação, os serviços contratados e como ocorrerá a comunicação entre eles.

Identificar os modelos de serviço utilizados (IaaS, PaaS e/ou SaaS), explicando sua relação com a solução.

Etapa 3 — Configuração do Azure

Acessar o portal do Microsoft Azure e realizar as configurações necessárias.

Criar o grupo de recursos, provisionar os serviços selecionados e configurar armazenamento, processamento, rede e permissões, conforme a necessidade do projeto.

Etapa 4 — Desenvolvimento da aplicação

Implementar as funcionalidades propostas utilizando a linguagem de programação escolhida.

Integrar a aplicação aos serviços do Azure e validar a comunicação entre os componentes.

Etapa 5 — Testes e validação

Realizar testes demonstrando:

1. O acesso à aplicação ou API pela Internet.
2. A inserção e o armazenamento de dados.
3. O processamento executado na nuvem.
4. A recuperação ou apresentação dos resultados.
5. O comportamento diante de uma entrada inválida ou falha simples.

Registrar os resultados obtidos e possíveis limitações.

Etapa 6 — Apresentação final

Apresentar a arquitetura, os serviços utilizados, as funcionalidades implementadas e os resultados.

O sistema deverá ser demonstrado em funcionamento.

7. Entregáveis

Cada grupo deverá entregar:

A — Relatório técnico (PDF, de 4 a 6 páginas)

O relatório deverá conter:

1. Identificação do grupo e título do projeto.
2. Problema e objetivo da solução.
3. Descrição das funcionalidades.
4. Arquitetura da aplicação (com diagrama).
5. Serviços Azure utilizados e justificativas.
6. Tecnologias e linguagens empregadas.
7. Evidências da implementação e dos testes.
8. Segurança, consumo e estimativa de custos.
9. Conclusão, dificuldades e possíveis melhorias.

B — Código-fonte

Entregar um repositório GitHub ou arquivo ZIP contendo o código e as instruções necessárias para executar a aplicação, sem expor credenciais.

C — Evidências do Azure

Apresentar capturas de tela dos recursos criados, configurações importantes, armazenamento e processamento em execução.

D — Apresentação prática

UNIMA
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MACEIÓ

Cada grupo terá de 10 a 15 minutos para apresentar seu projeto, incluindo a demonstração da aplicação.

Todos os integrantes deverão participar e demonstrar conhecimento sobre a solução.

8. Orientações importantes

- Os grupos deverão ter, no máximo, cinco integrantes.
- O uso do Microsoft Azure é obrigatório.
- O projeto deverá apresentar armazenamento e processamento realizados efetivamente na nuvem.
- É permitida a utilização de bibliotecas, frameworks, APIs e ferramentas de Inteligência Artificial como apoio ao desenvolvimento, desde que os integrantes compreendam e saibam explicar o código e a arquitetura.
- Não será aceito um sistema que apenas funcione localmente, sem integração efetiva com o Azure.
- A utilização de máquinas virtuais é opcional, dependendo da arquitetura do projeto e da disponibilidade na assinatura.
- Não deverão ser utilizados dados pessoais reais ou informações confidenciais.
- A utilização de serviços pagos ou a contratação de assinaturas particulares não será exigida. Eventuais restrições de acesso ou cotas deverão ser comunicadas ao professor para adequação da solução.
- Obs: façam o possivel com sistema gratuito, se encontrarem problemas relacionados com pay-to-use, relatem no relatório.

9. Resultado esperado

Ao concluir a atividade, cada grupo deverá ter desenvolvido uma aplicação funcional que demonstre, na prática, o uso da Computação em Nuvem para armazenamento, processamento e disponibilização de serviços pela Internet.

O foco principal da avaliação será demonstrar que os alunos compreendem como uma aplicação utiliza a infraestrutura em nuvem e como os serviços do Microsoft Azure podem trabalhar de forma integrada.